青岛湛山

今冬高温致死预测为零，但在青岛，寒冷导致的死亡是高温的两倍多。寒潮来临时，要确保每一位独居老人家门口都有人敲门探望。

影响区域	高温超额死亡	时间窗口	主要灾害
山东省（省级数据，约1亿人）	预测约为零（−49）；已发生8,900例（6–9月）	6个月预测，2026年10月–2027年3月	寒冷（11月–次年3月）；其后为2027年夏季高温

19条建议全部核实（**19/19**）。15条经更正，0条未核实，4条属禁忌做法（即四张"切勿这样做"卡片）。 暴露数据：气候影响实验室（Climate Impact Lab）厄尔尼诺高温死亡追踪数据，2026年10月26日版，尚未经同行评审，方法说明待发布。该数据以山东全省为单位发布，并非针对湛山，且只统计高温，无法反映本地冬季的主要风险——寒冷。 经核实，资助目标由专家组提出的¥2,000,000降至¥355,000（−82%）：每户¥2,000是另一个区的补助标准，实际物资约¥500，而青岛市区每年降雪日仅约6–10天。

内容摘要 一览



北纬36.07°，东经120.39°，中国 · Natural Earth

- **风险。**在青岛所处气候区，寒冷导致12%的死亡，高温导致5%；2023年预测为"暖冬"的厄尔尼诺冬季，12月中旬仍出现了创纪录的低温。
- **给您的建议。**11月15日前缴纳取暖费，16日检查暖气；如暖气一直不热，请拨打96556。不要理会"九折"代缴优惠。
- **资金。**¥100,000 / ¥355,000 / ¥710,000（US$14,900 / 52,900 / 105,800）；优先为80岁以上独居老人配备防滑鞋套和扶手。
- **切勿。**暖气迟开或故障时，不要使用木炭、煤炉或没有烟道的燃气取暖器：2026年1月，桂林一家三口因取暖器未接室外烟道死亡。*

给居民的建议	5个步骤	p. 2
应该做什么	**10**项行动	p. 4
分工	RACI责任表	p. 9
资金用在哪里最有效	资金	p. 9
切勿这样做	**4**项	p. 11
本地历史灾害	历史记录	p. 12
本简报如何编制	方法	p. 14
参考资料	来源	p. 15

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

给居民的建议 5个步骤

在湛山，厄尔尼诺的影响没有传说中那么大：今冬的风险是一场普通的寒潮、一组迟迟不热的暖气，以及一间点着明火的密闭房间。 下文排序的行动是写给街道及其合作单位的。以下几项，您自己就能做到。

11月15日前缴纳取暖费，16日检查暖气

部分核实 来自行动2

完成时间	您的花费	保护对象
2026年11月15–16日	按账单缴费；电话免费	家中所有人，尤其是75岁以上老人

青岛能源集团的缴费截止日期为11月15日，服务热线96556。该集团提醒，所谓"九折""九五折"代缴取暖费均为诈骗。一项覆盖中国364个地点的研究显示，集中供暖每少一周，冬季死亡人数约增加3.3%。

12月前到社区卫生服务中心接种流感疫苗

部分核实 来自行动3

完成时间	您的花费	保护对象
2026年11月30日	每剂约¥86–96（US$13–14），具体价格请咨询接种点	60岁以上人群，中国流感死亡的80%以上发生在这一人群

山东省2026–27年度免费流感疫苗只覆盖65岁及以上农村居民，湛山城区居民需自费接种。自费价格为2026年10月的全国数据，未查到青岛本地价格。

如果您或邻居老人独居，请在12月15日前把姓名和电话告诉网格员

部分核实 来自行动1

完成时间	您的花费	保护对象
2026年12月15日	无	寒潮期间的独居老人

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

湛山已为老人发放可一键呼叫120的紧急呼叫手环，主要面向80岁以上独居老人；还曾在一个网格开展每天8:30问候、当天上门探访的做法。登记在册，才会有人上门。如果您有手环，请保持电量充足。

检查燃气热水器烟道是否通向室外，绝不在室内烧炭，使用超过约六年的电热毯要更换*

部分核实 来自行动4

完成时间	您的花费	保护对象
第一场寒潮之前	检查不花钱；家用燃气或一氧化碳报警器含安装约¥150（US$22）（估算）	全家人

2005年1月，青岛有5名工人因燃气热水器在室内排烟而死亡。消防人员指出，电热毯的安全使用年限约为六年；请购买有3C认证标志的产品，不要折叠使用，也不要无人看管时通电。报警器只是最后一道防线，不能代替烟道。*

65岁及以上老人请到长者食堂登记领取助餐补贴，并在家中储备三到五天的食物

部分核实 来自行动7

完成时间	您的花费	保护对象
11月30日前登记；12月15日前储备好食物	登记免费；耐储存食物约¥60–100（US$9–15）	路面结冰或寒潮无法出门时的一日三餐

2025年12月，市南区将助餐补贴扩大到所有65岁及以上老人；市级每餐补贴¥3，区级另有补贴。登记时请携带身份证和社保卡。位于香港西路43号的信义湛山长者食堂于2024年10月开业；请致电湛山社区（0532-68888050）确认离您最近的食堂。

可以向有关部门提出的诉求

- 询问市南区卫生健康局：今冬能否像山东省为农村居民提供免费疫苗一样，为75岁及以上城区居民提供免费流感疫苗（行动3）。
- 询问街道：您所在的楼是否列入暖气入户检查名单，尤其是没有物业管理的楼（行动2）。
- 如果家中有80岁以上、残疾或低收入的成员，请向街道咨询每户¥2,000–3,000（US$300–450）的适老化改造补贴，用于安装扶手（行动8）。琴岛e保下一次参保预计在2027年5–6月；今年的参保已于6月30日截止。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

按峰值来临前单位投入预期可挽救的生命数排序。 每项行动均注明支持它的专家视角；多个视角各自独立得出的行动， 把握更大。

1. 把现有的呼叫手环和每日问候升级为寒潮"敲门规则"：无人应答，当天就要有专人上门

部分核实 · 一线工作者 · 应急管理者 · 公共卫生 · 慈善资助方 · 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
湛山街道，依托网格员和志愿服务队	2026年12月15日前完成登记；每次发布寒潮橙色预警时上门探访，并持续到预警后2–3周	现有网格人员和志愿者时间	老人在寒潮期间及寒潮过后独自在家死亡

建立60岁以上独居老人台账，记录取暖方式、联系电话和指定探访人。仅湛山社区就有7个网格、200多名网格员和23支志愿服务队。在青岛，气温为−4.8 °C时心血管死亡风险是基线的2.05倍（95% CI 1.55–2.69，229,288例死亡，2009–2017年），75岁以上人群风险更高；而且寒冷致死有滞后：中国多城市研究显示影响会持续2–4周，因此天气转暖后仍需继续探访。

关于探访制度能否减少死亡，证据不一：一项意大利研究发现65岁以上人群每千人减少1.7例死亡，而英国一项远程监测试验未发现效果。每日问候试点始于2022年，目前可能已不再开展；呼叫手环覆盖整个街道。

2. 11月16日前，在没有物业管理的老旧楼房中逐户检查每位老人的暖气

部分核实 · 公共卫生 · 一线工作者 · 质疑者 · 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
湛山街道，会同青岛能源集团	2026年11月15日，并自11月16日起检查暖气	现有网格人员时间	老人因欠费或故障整整一周没有暖气

确认取暖费已缴纳（96556），供暖后确认暖气已热，并提醒居民警惕青岛能源集团通报过的"九折"代缴诈骗。一项覆盖中国364个地点的研究显示，集中供暖每少一周，冬季死亡率约升高3.3%（Hu等，*Urban Climate* 2022）。2026年尚未公布提前供暖安排或温度启动条件；青岛曾在2012年提前供暖。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

在中国北方，开始供暖本身与每周死亡人数上升14%相关，原因是燃煤污染（Fan、He和Zhou，2020）。这说明11月中旬应推广清洁取暖并发布雾霾防护提示，而不是减少供暖。

3. 12月前为75岁以上城区居民提供免费流感疫苗

部分核实 | 公共卫生 | 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
市南区卫生健康局，由社区卫生服务中心实施	2026年11月30日	按自费价格每剂约¥86–96（US$13–14）；城区居民目前无资金保障	高龄居民在流感高发季节因流感死亡

中国流感超额死亡的80%以上发生在老年人中，而60岁以上人群接种率仅约4%。一项全国模型测算显示，全额财政出资接种每获得一个质量调整生命年（QALY）约需US$4,832（Yang等，*BMC Medicine* 2020）。山东省2026–27年度免费疫苗覆盖65岁及以上农村居民，不包括市南城区。

上述成本效益数据来自全国模型，并非青岛实测的死亡减少。市南区60岁及以上户籍居民超过17万人；未查到湛山所占人数。

4. 检查老旧住宅燃气热水器烟道，杜绝用木炭、煤炉临时取暖，并加装燃气或一氧化碳报警器作为最后防线

部分核实 | 质疑者 · 慈善资助方 | 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
湛山街道，由网格员在暖气入户检查时一并进行	与行动2同步，2026年12月15日前	检查在工作时间内完成；报警器含安装每个约¥150（US$22）（估算）	冬季密闭房间内的一氧化碳中毒死亡

青岛本地的致死案例来自直排式燃气热水器：2005年1月，二轻新村有5名工人死亡，同一周还有19名酒店员工中毒。2026年1月，桂林一对夫妇和他们6岁的孩子因取暖器未接室外烟道死亡。烟道检查应与暖气检查在同一次上门时完成。*

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

一项针对美国各州强制安装一氧化碳报警器法律的研究未发现其降低死亡的作用，不过在一次冰暴引发的中毒事件中，大多数有症状的病例发生在没有可用报警器的家庭。报警器只是最后防线，根本在于烟道。

5. 预先授权网格员：一旦出现燃气泄漏或风暴潮警报，不必等待正式定级，立即逐户通知居民，老人优先

部分核实 | 应急管理者 | 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
市南区应急管理局，会同湛山街道	2026年11月30日	无	从发现险情到通知周边群众之间耽误的数小时

2013年黄岛输油管道爆炸事故中，凌晨02:12发现压力下降，10:25发生爆炸，造成62人死亡、136人受伤。国务院事故调查认定，事件被按一般情况处置，未及时通知和疏散群众。修订后的《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年11月1日起施行）第七十七条已要求，情况紧急时居民委员会应当立即开展先期处置。现在作出书面决定，可让这一职责在凌晨2点也能落实。

未查到太平湾沿岸已公布的风暴潮疏散预案，请直接向该局询问。依法，疏散命令仍属政府职权。

6. 现在就约定：寒潮橙色预警发布后24小时内向最困难的老人发放应急救助金

部分核实 | 经济学家 · 食品供应链 | 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
市南区民政局，会同湛山街道	2026年12月15日前达成约定	每户每次最高¥3,000（US$450），从现有临时救助资金中列支	最困难的老人在寒潮期间减少取暖或节省饭钱

启动条件：青岛市气象台发布寒潮橙色预警。青岛临时救助规定已允许急难型先行救助，在24小时内发放，五个工作日内补齐手续，街道可审批约¥3,000以内的救助。2026年9月，全市1,162名城市特困人员每月领取供养金¥1,673（US$249），临时救助平均每次¥2,290。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

规定允许"先救助、后补手续"，并非预警一发布就自动向所有人发放，因此街道应提前列出符合条件的家庭。青岛还有面向低收入家庭的价格临时补贴联动机制：低收入居民价格指数每上涨一个百分点，每人每月补贴¥5；查到的最近一次启动是在2020年。

7. 为长者食堂储备三天的耐储存食品和备用送餐人员名单，并把食堂作为预警哨点

部分核实 | 食品供应链 · 一线工作者 | 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
湛山街道及辖区长者食堂，会同市南区民政局	2026年12月1日	¥30,000–60,000（US$4,500–8,900），本简报自行估算	道路结冰时，出不了门的老人连续几天吃不上饭

请食堂工作人员留意连续两天没来就餐的常客并及时报告，把送餐名单作为第一份关注名单。全国食品价格正在下降（2026年9月：食品同比−1.7%，蔬菜−8.1%），所以风险在于几天内买不到、送不到，而不是供应短缺：2016年1月的寒潮使鲜菜价格一个月上涨7.2%，2月上涨29.9%。

未能确认青岛是否有冬季蔬菜储备；2012年的一项全国规定要求北方城市储备5–7天的消费量。

8. 为80岁以上独居老人配备防滑鞋套、在卫生间安装扶手，优先覆盖市级补贴范围以外的老人

部分核实 | 慈善资助方 · 经济学家 | 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
湛山街道，资金来自社区慈善基金	第一场雪之前，通常为12月	每户约¥500（US$74）（估算：防滑鞋套约¥30，两根扶手含安装约¥470）	在冰面上和卫生间里跌倒

美国威斯康星州一项针对65岁以上易跌倒人群的试验显示，防滑鞋套减少了在冰雪路面上的户外跌倒（率比0.42）；大约每为六人配备一副，可避免一次轻微受伤的跌倒（McKiernan 2005）。青岛的适老化改造补贴为80岁以上、残疾或低收入老人每户补贴¥2,000–3,000；本行动覆盖补贴范围以外的人群。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

该试验在威斯康星州进行，当地结冰天数远多于青岛市区（每年降雪日约6–10天），且减少的是轻伤而非骨折。扶手不在该试验证据范围内。因此本项排序靠后。

9. 1月31日前开展停水演练，摸清哪些高层住宅最先失压

部分核实 | 应急管理者 · 历史学者 · 质疑者 | 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
市南区应急管理局，会同青岛供水企业	2027年1月31日（如尚未开展）	工作人员时间	夏季缺水时临时安排送水点和优先保障名单

2016–2020年的干旱始于2015–16年厄尔尼诺期间，当时青岛大中型水库几近干涸，棘洪滩水库蓄水不足七天用量。引黄济青工程设计年运行约三个月，却创下连续运行846天的纪录；夏季城市供水90%以上来自客水。2024年海水淡化规模达到每天约34万吨。

新建的官路水库（库容2.11亿立方米）原定2025年底完工，降低了单一水库失效的风险。2026年没有发生干旱，也未查到市南区此前开展过停水演练。

10. 4月前制定2027年夏季防暑预案，并把高温纳入全市灾害民生综合保险

部分核实 | 历史学者 · 应急管理者 · 慈善资助方 · 经济学家 | 适应措施清单：未查阅

责任方	完成时间	费用	防范
青岛市应急管理局（保险），会同湛山街道（避暑纳凉点）	2027年4月30日	利用现有场所；保险调整费用未测算	2027年夏季的高温死亡，这正是统计在册的死亡发生的时候

2026年6–9月，山东高温超额死亡8,900例；国家气候中心已预警2027年夏季热浪将更强、范围更广。2023年是青岛1961年以来最暖的一年，市区30 °C以上天数达到创纪录的30天。应指定社区中心为避暑纳凉点并明确开放条件，把早晨问候的重点转向高温。青岛2026–2028年灾害民生综合保险已覆盖全市所有人，每人保费¥2，保障冰冻、雪灾、台风和洪涝，身故赔付¥150,000（US$22,300）；极端高温不在保障范围内。

保险条款是从检索摘要中读取的，因为境外无法访问市政府网站；使用前请核对全文。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

分工

RACI责任表

R = 执行（具体承办）· **A** = 负责（每项行动仅一个，负责审定并承担责任）· **C** = 咨询（事前征求意见）· **I** = 知会（事后告知）。依据已核实行动中列明的责任方编制。表中各方均未经联系，也未同意承担相应角色；每一行都只是建议。

行动	湛山街道	网格员和志愿者	青岛能源集团	市南区卫生健康局	市南区应急管理局	市南区民政局	长者食堂	青岛供水企业	青岛市应急管理局
1. 寒潮敲门规则	A	R		C	I	C	C		
2. 暖气入户检查	A	R	R						
3. 75岁以上老人流感疫苗	C	I		A/R					
4. 烟道和一氧化碳报警器	A	R	C		I				
5. 逐户预警授权	R	R			A				C
6. 24小时应急救助金	R	C				A			
7. 食堂储备和送餐名单	A	C				C	R		
8. 防滑鞋套和扶手	A	R				C			
9. 停水演练	C	I			A			R	
10. 夏季防暑预案和保险	R	R		C	C				A

从表中可以看出：湛山街道负责十项行动中的五项，网格承担其中八项的具体工作，因此12月网格的承载能力是关键制约。行动5、6和10需要的是一份书面决定，而不是新增资金。

资金用在哪里最有效

资金

本节采用慈善资助方视角，与排序后的行动逐项对照并经核实。 资金投放按每一美元边际挽救的生命数排序。资金规模以本地在峰值来临前 能花出去的钱为限，而不是以需求为限。

下限	目标	上限	最大不确定性
¥100,000（US$14,900）	¥355,000（US$52,900）	¥710,000（US$105,800）	湛山80岁以上独居老人的人数没有公开数据

下限：200户 × ¥500（防滑鞋套和扶手）= ¥100,000。目标：500户 × ¥500（¥250,000）+ 500个燃气或一氧化碳报警器 × ¥150（¥75,000）+ 食堂储备和送餐名单（¥30,000）= ¥355,000。上限：1,000户（¥500,000）+ 1,000个报警器（¥150,000）+ 按高估算的食堂储备（¥60,000）= ¥710,000；超过这一规模，网格在第一场雪前无力完成。户数是规划假设，基于街道常住人口3.8813万人（2020年人口普查）。专家组原定目标为¥2,000,000，经核实削减了82%。资助方还建议另外预留同等金额用于2027年夏季高温探访，这部分不在本资金规模之内。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

接收方	用途	金额	方式	依据	核实结论
湛山街道，通过社区慈善基金（青岛市慈善总会在全市运营300多个社区基金；湛山是否设有基金尚未确认）	行动8：为市级补贴范围以外的80岁以上独居老人配备防滑鞋套和扶手	¥250,000（US$37,200）	定向资助	每户约¥500（防滑鞋套约¥30；扶手价格参照台湾安装价格估算）；McKiernan 2005，冰面跌倒RR 0.42	部分核实
湛山街道	行动4：为装有燃气热水器的老旧住宅安装燃气或一氧化碳报警器	¥75,000（US$11,200）	定向资助	含安装约¥150（燃气报警器零售价¥31–45；一氧化碳报警器价格为估算）；报警器在人群层面的效果尚未证实	部分核实
湛山长者食堂	行动7：三天的耐储存食品和送餐人员名单	¥30,000（US$4,500）	预置物资	本简报自行估算；无公开成本数据	部分核实

境外组织只能通过其中方合作单位向公安机关备案开展临时活动，或通过已登记的代表机构资助此类项目（《境外非政府组织境内活动管理法》第九条）；个人不在该法调整范围内。资助方的一句话：这里统计在册的死亡发生在夏季，冬季的投入换来的是更少的骨折和更少令人担惊受怕的夜晚，而这些不会被任何统计计入。现在把钱花在冬季，同时保证同一套网格到6月仍有资金。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

切勿这样做

禁忌做法 · 在本地会危及生命的建议

针对这类灾害流传、但在本地会危及生命的建议。

暖气迟开或故障时，使用木炭、煤炉或没有烟道的燃气取暖器*

禁忌做法

密闭房间里的明火会产生一氧化碳。2005年，青岛有5名工人因燃气热水器在室内排烟而死亡；2026年1月，桂林一家三口因取暖器未接室外烟道死亡。2017年在河北，燃气供应尚不能满足需求时煤炉就被拆除，导致数千户居民没有暖气，直到重新允许烧煤。

正确做法：使用充油式电暖器，拨打96556报修，并请街道开放暖房。替代热源能正常使用之前，绝不拆除原有热源。

以"厄尔尼诺年是暖冬"为由放松防寒准备

禁忌做法

2023年11月正值厄尔尼诺，国家气候中心预测冬季气温接近常年到偏暖。结果12月中旬华北出现1961年以来同期最低气温，青岛有243支除雪队伍待命。2026年的预测是气温"总体偏高"，但寒潮偏多、气温起伏大。平均偏暖仍会有寒冷的几周，而且大多数寒冷致死发生在普通的冷天。

正确做法：至少按一场强寒潮做准备，落实敲门规则（行动1），并安排好管道抢修队伍。

整夜开着老旧或折叠的电热毯*

禁忌做法

中国消防人员指出，电热毯的安全使用年限约为六年，并提醒不要折叠使用或无人看管时通电。在线路老化的老旧住宅中风险最高，而许多75岁以上的居民正住在这样的房子里。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

正确做法：先把被窝焐热，然后关掉电源、拔下插头。使用超过约六年或没有3C认证标志的电热毯应予更换。

把号召居民节约用水当作抗旱预案

禁忌做法

2016—2020年干旱期间，保住青岛自来水的是外来水源：引黄济青连续运行846天、2015年起引入的长江水，以及海水淡化。居民节水倡议无法填补如此大的缺口。

正确做法：跟踪水库蓄水和调水计划，并开展供水中断演练（行动9）。

本地历史灾害

历史记录

年份	事件	伤亡	事后变化
2005年1月	青岛二轻新村直排式燃气热水器导致一氧化碳中毒	5人死亡；同一周另有19名酒店员工中毒	该类热水器自2000年起已禁止销售
2007年7月	首次大规模浒苔绿潮抵达青岛	无伤亡记录	每年开展清理；2021年绿潮规模是此前纪录的2.3倍
2013年11月	黄岛输油管道爆炸事故：02:12发现泄漏，10:25发生爆炸	62人死亡，136人受伤	国务院事故调查认定预警和疏散不及时
2015—2020年	始于2015—16年厄尔尼诺的干旱：河流断流，水库几近干涸，棘洪滩水库蓄水不足七天用量	无伤亡记录	2015年起引入长江水；2024年海水淡化达每天约34万吨；官路水库原定2025年底完工
2016年1—2月	2015—16年厄尔尼诺期间的寒潮	未统计	全国鲜菜价格1月上涨7.2%，2月上涨29.9%
2019年8月	台风"利奇马"在黄岛沿海二次登陆	山东全省5人死亡、7人失踪；未查到青岛数据	全省转移安置37.12万人

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

年份	事件	伤亡	事后变化
2023年	青岛1961年以来最暖的一年；市区30 °C以上天数达到创纪录的30天	未统计	未查到相关措施
2023年12月	厄尔尼诺冬季预测偏暖；12月中旬华北出现1961年以来同期最低气温	无伤亡记录	青岛对供水管道反复冻裂的住户建立清单并做保温处理
2026年6–9月	厄尔尼诺夏季高温	山东高温超额死亡8,900例（气候影响实验室）	—

一个尚未被注意到的规律：青岛的水危机都发生在厄尔尼诺年份，而每一次都是靠扩大外来水源（1989年引黄河水、2015年引长江水、随后是海水淡化）而不是增加本地蓄水来化解的。不过，统计在册的死亡发生在夏季，而下一个厄尔尼诺衰减期的夏季是2027年。

专家意见分歧

尚无定论

- **现在把钱花在冬季**（公共卫生、一线工作者、质疑者）与**把钱留到2027年夏季**（慈善资助方、历史学者）。在这一气候区，寒冷导致约12%的死亡，高温为5%（Chen等，*BMJ* 2018），但气候影响实验室只统计高温，其统计的死亡发生在夏季。本简报把冬季行动排在前面，是因为冬季先到，同时保留同一套网格用于夏季（行动10）。
- **为灾害民生综合保险增加寒潮附加险**（经济学家）与**保单已覆盖冰冻和雪灾**（核实结论）。保障范围中缺少的是高温，因此行动10建议增加高温附加险。
- **每日问候能挽救生命**与**证据不一**。一项意大利研究发现65岁以上人群死亡减少；英国一项远程监测试验则未发现效果。敲门规则排在第一位，是因为这套制度已经存在、转向防寒不花钱，而不是因为其效果已被证实。

无人覆盖的问题

盲区

各视角都没有查到湛山80岁以上独居老人的人数、太平湾沿岸的风暴潮预案，也没有找到供整个冬天在户外工作的外卖骑手和环卫工人使用的休息站。因此，资金部分的每个户数都是规划假设。按行动1建立的第一份台账将取代这些假设，并可能表明：应列入寒潮关注名单的不只是老年居民，还有户外劳动者。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

阅读说明 方法

专家组由作者构建。这些建议由八个模拟专家视角生成。 各视角意见一致之处，是有力的假设，而非业内共识。 随后，每条建议都经过独立核查，检验其证据、在本地的适用性以及在峰值前的可行性； 核实结论标签反映了核查结果。

本文所引气候影响实验室数据以山东省（约1亿人）为单位发布，并非针对湛山，不是社区级数据。厄尔尼诺预测*只涵盖高温*；寒冷、一氧化碳、缺水、风暴和食品价格的影响不在其中，本文依据历史记录而非公开数据加以说明。

本简报如何编制 方法

- **范围。**地点按委托方给定处理：湛山居住区，理解为青岛市市南区湛山街道，下辖四个社区（湛山、盐城路、秀湛路和仰口路），2020年人口普查常住人口38,813人。气候影响实验室数据只到山东省一级，未能落实到更小的影响区域。市以下的细节用于分析灾害暴露和设计行动，不用于测算死亡人数。
- **暴露。**气候影响实验室厄尔尼诺高温死亡追踪数据，文件`v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv`（2026年10月26日版，尚未经同行评审）：山东，2026年6–9月高温超额死亡8,900例，2026年10月–2027年3月预测-49例，合计8,900例；全国85,200例。本次更新取代9月发布的报告*451,000 at Risk*。方法：将ECMWF SEAS5季节预测应用于温度–死亡关系，以1996–2025年为基线。这些数据只统计高温；这一点是我们从数据中推断的，因为寒冷国家每个冬季月份的数值都恰好为零。
- **专家组。**八个模拟专家视角（应急管理者、公共卫生学者、一线工作者、质疑者、经济学家、历史学者、慈善资助方和食品供应链分析师）按统一任务书，各自独立、并行地利用中英文网络资料研究本地情况。
- **整合。**合并重复行动并记录支持视角。在把多方一致计为有利因素之前，先检验是否存在共同偏差（即支撑该行动的证据是否来自与本地类似的环境）。保留相互矛盾的意见，不以删去一方的方式化解。行动按峰值前单位投入预期可挽救的生命数排序，每项行动都指明付款方和启动条件，或标注为无资金保障，资金投放与排序清单逐项对照。
- **核实。**五个核查智能体对每条建议进行三项检验：证据（原始来源及其效应量）、适用性（证据是否来自与本地类似的地方）和可行性（能否在峰值前在本地实施）。涉及资金的行动还核查了在本辖区是否可行、是否有明确付款方、启动阈值以及是否已有类似安排。资金规模核查了接收方是否真实存在、单位成本是否有公开依据以及是否重复，然后重新加总。
- **分工。**RACI责任表依据已核实行动中列明的责任方编制，每项行动只设一个负责方。这只是建议：表中所列单位均未经联系，也未同意承担相应角色。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

- **核实结论。***已核实*：证据、适用性和可行性均成立。*部分核实*：经文中所示更正后成立。*未核实*：无法追溯到原始来源。*禁忌做法*：在本地会造成伤害或错失时间窗口。
- **适应措施清单。**未查阅。其"Download Inventory"（下载清单）链接指向一个注册表单，浏览页面的数据在浏览器中加载。不应把本文任何行动理解为没有先例；我们没有查证过。
- **货币。**费用以人民币表示，括号内为美元，按¥6.7138 = US$1换算（中国人民银行人民币汇率中间价，2026年10月30日）。
- **读者。**本简报由El Niño Ready主动编写，并非应请求而作。由于未指定读者角色，"给居民的建议"部分是写给居民的。这些步骤取自已核实的行动以及专家组对本地居民情况的调查；凡不是来自排序行动的步骤，都经过同样的三项检验。报告其余部分是写给街道及其合作单位的。
- **健康措辞。**措辞一旦出错就可能伤及他人的段落（取暖与一氧化碳、燃气热水器、电热毯和火灾）标有"* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实"。这些段落依据公开资料核对，未经医务人员审阅。它们只是建议，不是医疗意见；任何转述者都应先向医生、药师、护士或社区卫生工作者确认。该标记于2026年11月2日添加。
- **规则。**不通过拆分公开总数推算任何费用，也不编造任何本地数据；数据不足之处会如实说明，并给出上一级地域的数据及其计算过程。下文列出每一个来源及其核实状态。
- **局限。**专家组和核查者都是依据网络公开资料工作的AI研究智能体，并非人类专家，也没有采访本地任何人。部分青岛政府和报纸网站在境外无法访问，因此一些数据（灾害保险条款、助餐补贴金额）依据的是检索摘要。扶手价格以台湾安装价格作为参照。定位图以全国比例尺标示青岛，未绘出街道本身。
- 标有"suggested formulation"的段落是翻译过来的安全指引，尚未经以中文为母语的医务人员核对。

参考资料 · 核实后状态

气候影响实验室，厄尔尼诺高温死亡追踪数据v261026（2026年10月30日下载）：追踪页面 · 已核实

人口：citypopulation.de（2010年、2020年人口普查）；湛山街道；湛山社区：共产党员网，2023年；为老服务和试点：人民日报，2022年 · 已更正

青岛心血管寒冷研究（229,288例死亡）：Int J Environ Health Res · 已核实（摘要）；Chen等，BMJ 2018：PMC6207921 · 已核实；供暖与死亡，Hu等 2022：Urban Climate · 已核实（摘要）；开始供暖：Fan、He和Zhou 2020 · 已核实（工作论文）

寒冷滞后效应：中国四城市；天津 · 已核实

取暖费与诈骗提醒：青岛能源集团通知，2026年10月13日 · 已核实；供暖季日期：凤凰网 · 已核实（本地媒体）

流感疫苗：Yang等，BMC Medicine 2020；山东2026–27年度免费接种方案；自费价格 · 已更正

一氧化碳：青岛2005年死亡事件；桂林2026年事故调查；美国报警器法律研究；燃气报警器价格：中关村在线 · 已更正

黄岛2013年：国务院事故调查报告 · 已核实；2024年《突发事件应对法》：全文 · 已核实

临时救助和社会救助数据：凤凰网，2026年9月；青岛临时救助通知，2020年；价格临时补贴：青价综〔2016〕38号 · 已更正

灾害民生综合保险2026–2028：青岛市政府；山东方案 · 已更正（据摘要）

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实

琴岛e保参保：青岛晚报 · 已核实（6月30日截止）；适老化改造补贴：青岛市民政局，2024年 · 已更正

境外非政府组织法：ChinaFile英译本；社区基金：青岛新闻发布会，2024年9月 · 已更正

防滑鞋套：Cochrane数据表（McKiernan 2005）；青岛降雪日：青岛晚报 · 已更正

长者食堂与助餐补贴：青岛日报，2025年12月19日；央视，2024年 · 已更正

食品价格：国家统计局CPI，2026年9月；2016年1—2月蔬菜价格；2012年储备规定 · 已核实

水资源：棘洪滩水库不足七天；调水连续846天；海水淡化每天34万吨；官路水库 · 已更正

"切勿"部分来源：法新社，河北2017年；财新；电热毯；2023年12月寒潮；中国气象局冬季回顾 · 已更正

展望与历史记录：国家气候中心，2026年9月29日；2023年最暖年份；2021年绿潮；利奇马 · 已核实

2026年10月30日为青岛湛山编制。El Niño Ready由志愿者运营， 与纽约气候周（Climate Week NYC）、气候组织（The Climate Group）及哥伦比亚大学均无隶属关系。

* 建议措辞：分享前请先向医务人员核实